写法一：全部物质源，只用 E、B

电荷 ρ_f $-\nabla\cdot\mathbf{P}$

电流 $\mathbf{J}_f$ $\partial_t\mathbf{P}$ $\nabla\times\mathbf{M}$

$$\nabla\cdot(\varepsilon_0\mathbf{E})=\rho_f-\nabla\cdot\mathbf{P}$$

$$\nabla\times(\mathbf{B}/\mu_0)=\mathbf{J}_f+\partial_t\mathbf{P}+\nabla\times\mathbf{M}+\varepsilon_0\partial_t\mathbf{E}$$

束缚项
并入场变量

写法二：只留自由源，引入 D、H

电荷 ρ_f

电流 $\mathbf{J}_f$

$$\nabla\cdot\mathbf{D}=\rho_f,\quad \mathbf{D}=\varepsilon_0\mathbf{E}+\mathbf{P}$$

$$\nabla\times\mathbf{H}=\mathbf{J}_f+\partial_t\mathbf{D},\quad \mathbf{H}=\mathbf{B}/\mu_0-\mathbf{M}$$

两种写法描述同一个物理场；区别只在哪些项被“记”在源里、哪些被“记”在场变量里。